

Estudo de caso da sintonia IMC para um controlador PID aplicado ao sistema não-linear do pêndulo amortecido

Mercedes Maria B. Diniz *

* Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Universidade Federal do Pará, PA, (e-mail: mercedes.diniz@itec.ufpa.br).

1. INTRODUÇÃO

O estudo de sistemas dinâmicos não lineares é fundamental para o controle de fenômenos físicos reais, os quais frequentemente apresentam comportamentos complexos. Neste estudo de caso, foi analisado o comportamento de um pêndulo amortecido, inicialmente modelado de forma contínua, e posteriormente discretizado, visando comparar a dinâmica do modelo não linear com sua aproximação discreta e projetar um controlador PID digital robusto.

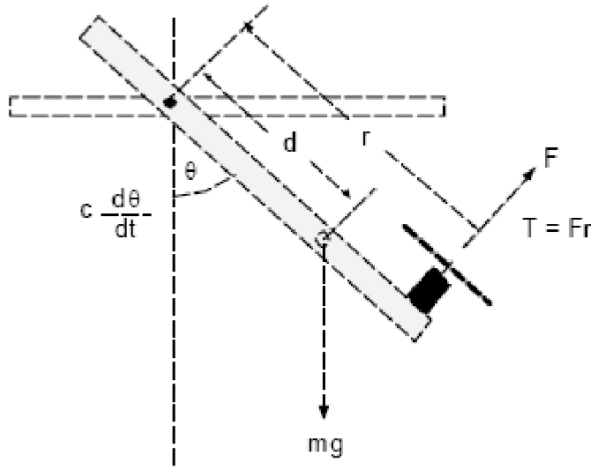


Figura 1. Pêndulo amortecido. Fonte: Lemes et al. (2010).

O modelo da planta do pêndulo foi obtido de Lemes et al. (2010), e pode ser observado na Figura 1 com os valores dos parâmetros apresentados na Tabela 1. A dinâmica não linear do movimento do mesmo pode ser descrita pela seguinte equação diferencial de segunda ordem:

$$\ddot{\theta}(t) = -\frac{c}{J}\dot{\theta}(t) - mgd \cdot \sin(\theta(t)) + \frac{r}{J}F(t). \quad (1)$$

2. METODOLOGIA

2.1 Modelagem do sistema

Conforme a Eq. 1, note que para pequenos ângulos de oscilação é válido considerar a aproximação $\sin(\theta) \approx \theta$ para se obter o modelo linearizado. De tal forma que:

Tabela 1. Parâmetros usados na modelagem da planta.

Parâmetro	Descrição	Unidade
J	Momento de inércia do sistema	$\text{kg} \cdot \text{m}^2$
c	Coefficiente de amortecimento viscoso	$\text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s} / \text{rad}$
m	Massa do pêndulo	kg
g	Aceleração da gravidade	m / s^2
d	Distância do centro de massa ao pivô	m
r	Raio efetivo do acionamento	m
$F(t)$	Força de entrada aplicada	N

$$G(s) = \frac{r}{Js^2 + cs + mgd}. \quad (2)$$

A discretização do modelo linearizado foi feita via *Zero-Order Hold* (ZOH), enquanto o modelo não-linear foi discretizado por *Forward Euler*. Para facilitar implementação do modelo discreto não-linear, por se tratar de uma equação de segunda ordem, foi conveniente reescrevê-la na forma de espaço de estados. Definindo as variáveis de estado e a entrada do sistema como:

$$x_1(t) = \theta(t), \quad x_2(t) = \dot{\theta}(t), \quad u(t) = F(t).$$

Tem-se a seguinte representação em espaço de estados:

$$\begin{cases} \dot{x}_2(t) = -\frac{c}{J}x_2(t) - \frac{mgd}{J} \cdot \sin(x_1(t)) + \frac{r}{J}u(t) \\ \dot{x}_1(t) = x_2(t) \end{cases} \quad (3)$$

onde, x_1 é a posição angular (em rad) do pêndulo, x_2 é a velocidade angular (em rad/s) do pêndulo e u é a força do sistema de propulsão (em N).

A discretização de sistemas contínuos é uma etapa fundamental para a implementação digital de controladores. Nesse caso, a aproximação discreta da derivada temporal pode ser realizada utilizando diferentes métodos, mas neste trabalho foi selecionado a aproximação *Forward*:

$$\frac{d}{dt} := \frac{z - 1}{T_s}$$

Aplicando a aproximação, o modelo não-linear discreto assume a forma:

$$\begin{cases} x_2[k+1] = (1 - \frac{cT_s}{J})x_2[k] - \frac{mgd.T_s}{J}.sen(x_1[k]) + \frac{r.T_s}{J}u[k] \\ x_1[k+1] = x_1[k] + x_2[k]T_s \end{cases} \quad (4)$$

Tendo sido usado para a discretização, um período de amostragem (T_s) de 1 μ s.

Outra característica do modelo não-linear definida para o escopo desse trabalho, será a saturação no atuador entre 0N e 0.25N.

2.2 Projeto do controlador PID

A síntese do controlador foi realizada a partir da aproximação *Backward Difference*, que permite transformar a ação contínua do PID em uma forma discreta compatível com sistemas digitais dado a seguinte aproximação:

$$s := \frac{1 - Z^{-1}}{T_s}.$$

Nesta abordagem, os ganhos contínuos, K_p , K_i e K_d , são convertidos nos parâmetros discretos s_0 , s_1 e s_2 através da relação:

$$s_0 = K_p + K_i T_s + \frac{K_d}{T_s}, \quad s_1 = -K_p - 2\frac{K_d}{T_s}, \quad s_2 = \frac{K_d}{T_s},$$

$$C(z) = \frac{U(z)}{E(z)} = \frac{s_0 + s_1.z^{-1} + s_2.z^{-2}}{1 - z^{-1}}.$$

O controlador foi implementado conforme a equação 5, onde os termos s_0 , s_1 e s_2 agregam os efeitos dos ganhos k_p , k_i e k_d em cada termo do erro com atraso:

$$u[k] = u[k-1] + s_0.e[k] + s_1.e[k-1] + s_2.e[k-2] \quad (5)$$

A sintonia foi realizada pelo método de Controle por Modelo Interno (IMC) de Morari and Zafriou (1989), enque se sintoniza os galhos do controlador contínuo com base nos parâmetros da planta contínua que se deseja controlar. Para o projeto, foi usado a relação para sistemas de segunda ordem com atraso. Dessa forma, os ganho foram definidos como:

$$k_p = \frac{2\zeta}{k_s\omega_n(\theta + \tau_{MF})}, \quad k_i = \frac{k_p\omega_n}{2\zeta}, \quad k_d = \frac{k_p}{2\zeta\omega_n}. \quad (6)$$

Com $\omega_n = 0.7$, $\zeta = 0.3571$ e $k_s = 2.0408$. Para este trabalho foi adotado $\tau_{MF} = 1$ s, resultando em: $k_p = 0.5$, $k_i = 0.49$, $k_d = 1.0$.

2.3 Análise de estabilidade e robustez

A avaliação da estabilidade e da robustez do sistema de controle foi realizada a partir da análise via diagrama de Bode e da análise através das funções de sensibilidade. Embora o diagrama de Bode ainda seja amplamente utilizado para verificação das margens de ganho e de fase, sua aplicação apresenta limitações para sistemas de controle mais complexos — especialmente aqueles com múltiplos graus de liberdade ou que incluem integradores. Nessas

situações, a análise exclusivamente em malha aberta, baseada em uma única entrada de erro, não é suficiente para descrever o comportamento completo do sistema. Por essa razão, a análise via funções de sensibilidade se mostra mais completa.

As funções de sensibilidade S_{sen} e sensibilidade complementar T_{sen} permitem avaliar não apenas a estabilidade nominal, mas também a robustez frente a perturbações e incertezas paramétricas. Além disso, esse método é aplicável inclusive a sistemas instáveis ou com integradores, ampliando o escopo da análise de desempenho em frequência.

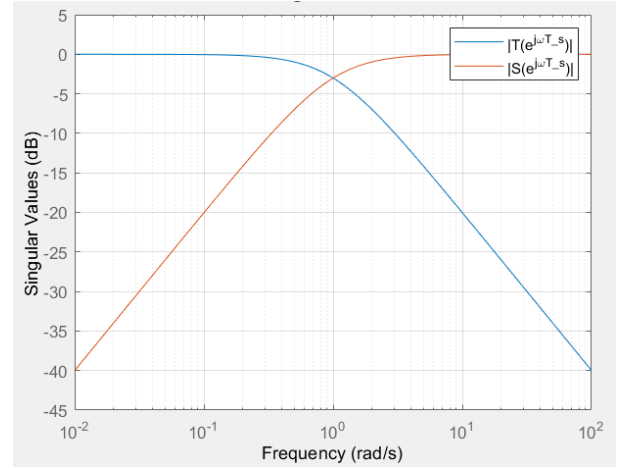


Figura 2. Curvas de sensibilidade

Na Figura 2 são apresentadas as curvas das funções de sensibilidade do sistema de controle, onde S_{sen} representa a sensibilidade do sistema a perturbações na planta, enquanto a curva T_{sen} está associada à transferência da referência para a saída. Em uma análise ideal, picos na função S_{sen} em determinadas frequências devem ser compensados por atenuações correspondentes na função T_{sen} , de forma que o sistema mantenha um bom compromisso entre rejeição de distúrbios e acompanhamento de referência.

As margens de ganho e de fase foram também estimadas de forma conservadora com base nos valores máximos das normas singulares das funções S_{sen} e T_{sen} , utilizando as expressões a seguir:

$$G_{m\text{dB}} \geq \min \left(20 \log_{10} \left(\frac{m_s}{m_s - 1} \right), 20 \log_{10} \left(1 + \frac{1}{m_t} \right) \right) \text{ e}$$

$$P_{m\text{deg}} \geq \frac{180}{\pi} \cdot \min \left(2 \sin^{-1} \left(\frac{1}{2m_s} \right), 2 \sin^{-1} \left(\frac{1}{2m_t} \right) \right).$$

Com base nessas relações, obtiveram-se as margens de ganho e de fase: $G_m = 6.0208\text{dB}$ e $P_m = 59.9373^\circ$. Note a divergência dos valores obtidos pelo diagrama de Bode apresentado na Figura 3.

De acordo com Stevens et al. (2016), margens robustas estão entre $6\text{dB} \leq G_m \leq 15\text{dB}$ para o ganho, e $30^\circ \leq P_m \leq 60^\circ$ para a fase. Logo, valores obtidos indicam que o sistema apresenta uma margem de ganho próxima ao limite inferior da faixa considerada robusta e uma margem de fase elevada, o que sugere boa estabilidade relativa e capacidade de acomodar incertezas moderadas sem perda de desempenho.

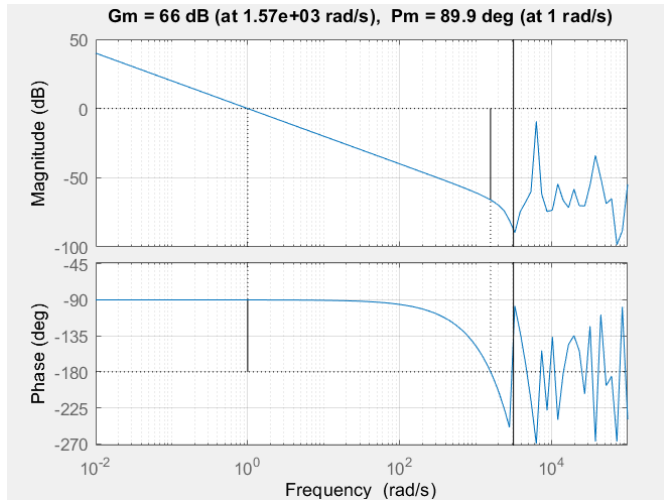


Figura 3. Diagrama de Bode

2.4 Análise da resposta do sistema a perturbações

Com o objetivo de avaliar o desempenho do controlador frente a diferentes condições de operação, foram realizadas simulações da resposta do sistema dado o sinal de referência senso um degrau de 5° . Quatro cenários distintos foram considerados para a análise.

Na Figura 4, observa-se a resposta do sistema em sua forma ideal, sem ruído nem perturbações externas. O sistema acompanha o degrau de referência de forma suave e sem overshoot significativo. Esse comportamento evidencia que o controlador é capaz de manter o desempenho nominal em condições ideais de operação.

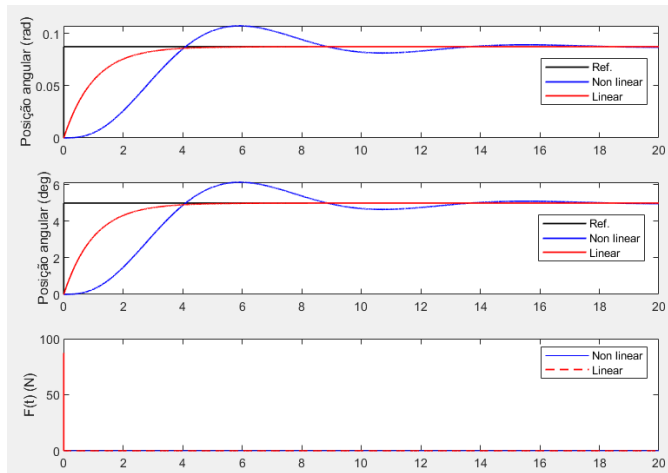


Figura 4. Sistema sem perturbação ou ruído.

A Figura 5 apresenta a resposta do sistema na presença de ruído Gaussiano de potência $\times 10^{-4}W$. Nota-se que o ruído introduz oscilações no sinal de controle, porém sem comprometer o seguimento da referência.

Na Figura 6, o sistema foi submetido a uma perturbação de carga de 0.5° aplicada na metade da simulação. Observa-se que o modelo não linear não conseguiu se recuperar após a aplicação da perturbação. Esse resultado evidencia uma limitação do controlador em compensar variações de carga abruptas, já esperado dado a saturação do atuador.

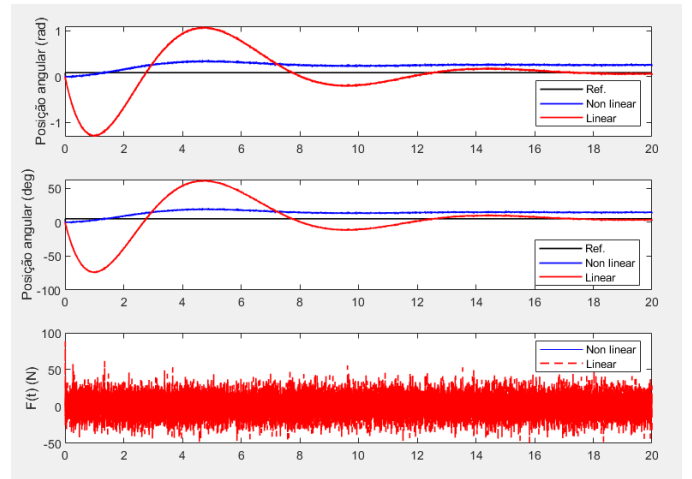


Figura 5. Sistema com ruído Gaussiano.

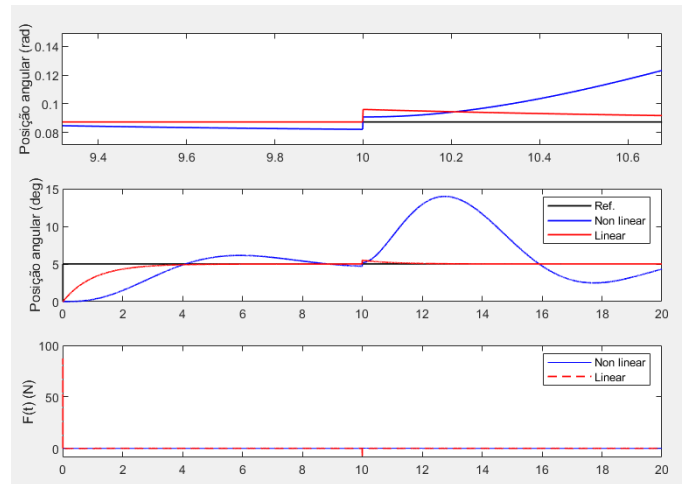


Figura 6. Sistema com perturbação de carga.

Por fim, a Figura 7 mostra o comportamento do sistema sob a influência simultânea do ruído Gaussiano e da perturbação de carga. Nessa condição o modelo não-linear não conseguiu convergir durante os 20s de simulação.

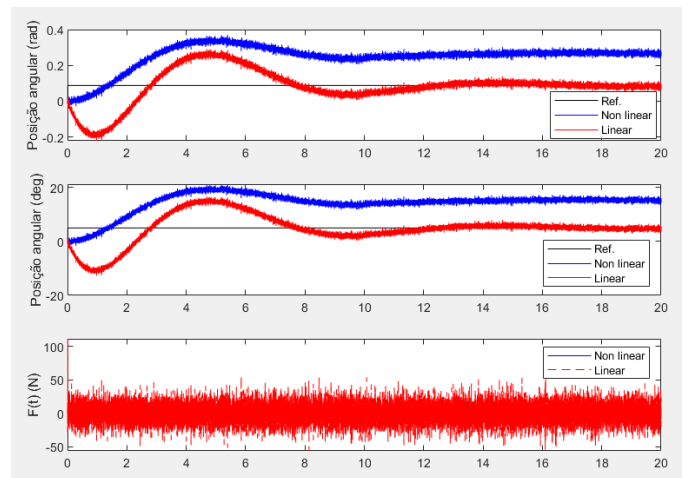


Figura 7. Sistema com ruído Gaussiano e com perturbação de carga.

3. CONCLUSÃO

O estudo realizado demonstrou a aplicabilidade da metodologia de sintonia IMC na implementação de um controlador PID digital para o sistema não linear do pêndulo amortecido. A modelagem contínua e a subsequente discretização com saturação no atuador permitiram observar a coerência entre o comportamento dinâmico dos modelos linear e não linear em condições ideais. A análise de estabilidade e robustez indicou margens de ganho e de fase dentro dos limites recomendados pela literatura, assegurando estabilidade relativa adequada. Entretanto, as simulações mostraram que o desempenho do controlador é sensível à presença de perturbações de carga e ruído, especialmente para o caso não linear, evidenciando limitações da ação PID em compensar não linearidades severas e saturação do atuador. Em síntese, o método de sintonia IMC se mostrou eficiente para o controle nominal, mas melhorias poderiam ser alcançadas com técnicas de controle não linear ou adaptativo, capazes de ampliar a robustez do sistema frente a incertezas e distúrbios externos.

REFERÊNCIAS

- Lemes, A.G., Prado, F.D., Kiametis, D., Silveira, A.S., Coelho, A.A.R., and Meza, C. (2010). Software livre na educação em engenharia de controle: um estudo de caso na análise e projeto de controle de um pêndulo amortecido. In *Anais do Congresso Brasileiro de Automática*.
- Morari, M. and Zafiriou, E. (1989). *Robust process control*. Morari.
- Stevens, B.L., Lewis, F.L., and Johnson, E.N. (2016). *Aircraft Control and Simulation: Dynamics, Controls Design, and Autonomous Systems*. Wiley, Hoboken, NJ, 3 edition.